

Nessa nova versão do projeto focamos na melhoria dos seguintes campos

- Contraste (slider)
 - Deve exibir o valor numérico atual em tempo real ao lado/abaixo do slider.
 - Alterações devem refletir instantaneamente nos visores “PROCESSADA” e “MAPA DE CONTRASTE” quando este estiver habilitado.
 - Passo de ajuste: inteiro (1 unidade).
 - O valor deve ser persistido enquanto a sessão estiver ativa (estado volátil da UI).
- Brilho (slider)
 - Deve exibir o valor numérico atual em tempo real.
 - Atualização imediata dos visores dependentes.
 - Passo de ajuste: inteiro (1 unidade).
- Ativar CLAHE (checkbox)
 - Liga/desliga a equalização adaptativa de histograma por regiões (CLAHE).
 - Quando ativado, o processamento deve ser aplicado sobre a imagem de trabalho do visor “PROCESSADA”.
 - Mudanças de estado devem reproprocessar a visualização sem bloquear a UI (responsividade).
- Ativar Ajuste Regional (checkbox)
 - Liga/desliga uma etapa de ajuste local (regional) para realce de detalhes.
 - Deve ser aplicado de forma determinística (mesmas entradas → mesmo resultado).
 - Atualização imediata dos visores dependentes.
- Normalização YCrCb (botão)
 - Ao acionar, deve executar normalização de cor/luminância no espaço YCrCb sobre a imagem de trabalho e retornar ao espaço de exibição.
 - O efeito deve ser visível no visor “PROCESSADA”.
 - A operação deve ser registrada no estado da sessão (permite salvar resultado já normalizado).
- Gerar Mapa Contraste (botão)
 - Ao acionar, deve produzir um mapa pseudocolorido de contraste e exibi-lo no visor “MAPA DE CONTRASTE”.
 - A barra de status deve exibir uma métrica percentual resultante (ex.: “Mapa gerado: 77.7% de problemas detectados”).
 - O mapa deve ser recalculado automaticamente quando houver mudanças em parâmetros que afetem contraste/brilho/CLAHE/ajuste regional (se o mapa estiver ativo/exibido).

Visualização e sincronização

- Zoom (slider)
 - Deve exibir o fator de zoom (ex.: 2.2) e a porcentagem equivalente (ex.: 220%).
 - O zoom aplicado deve ser uniforme e sincronizado entre os visores ativos (sem distorções, apenas escala).
 - O centro de zoom e o alinhamento entre visores devem ser preservados para comparação visual fiel.
- Exibir (seleção múltipla)

- Checkboxes “Original”, “Processada” e “Mapa de Contraste” controlam a visibilidade de cada visor.
- O layout deve se ajustar dinamicamente ao número de visores selecionados, mantendo proporções adequadas e rótulos sobrepostos (“ORIGINAL”, “PROCESSADA”, “MAPA DE CONTRASTE”).
- Rótulos/overlays
 - Cada visor deve renderizar um rótulo legível no canto superior (“ORIGINAL”, “PROCESSADA”, “MAPA DE CONTRASTE”) com contraste suficiente no tema escuro.

Ações

- Reset (botão)
 - Restaura todos os parâmetros de ajuste (contraste, brilho, CLAHE, ajuste regional, zoom e seleção de visores) aos estados iniciais de sessão.
 - Deve limpar o mapa de contraste (ou marcá-lo como desatualizado) até nova geração.
- Nova Imagem (botão)
 - Carrega uma nova imagem no fluxo, limpa estados dependentes da imagem e prepara os visores.
 - Mantém as preferências globais de UI (tema, última seleção de visores) quando aplicável.
- Salvar Resultado (botão)
 - Exporta a imagem “PROCESSADA” no estado atual do pipeline (incluindo normalização YCrCb já aplicada, quando utilizada).
 - A exportação não deve incluir overlays de rótulo, a menos que explicitamente configurado.
- Ver Estatísticas (botão)
 - Exibe métricas de processamento/contraste associadas à sessão atual (p. ex., percentuais e/ou histogramas).
 - Deve refletir o estado atual dos ajustes e do mapa quando gerado.

Requisitos do Mapa de Contraste

- Renderização
 - O mapa usa colormap pseudocromático (ex.: tons quentes = maior contraste; frios = menor contraste).
 - Escala e alinhamento devem corresponder 1:1 à imagem processada (sem recortes ou drift).
- Métricas
 - Deve calcular e exibir na barra de status uma métrica percentual de “problemas detectados” após geração.
 - A definição de “problema” deve ser consistente durante a sessão (mesma parametrização).
- Atualização
 - Sempre que parâmetros relevantes mudarem, o mapa deve ser marcado como desatualizado ou atualizado automaticamente se a opção estiver ativa/exibida.

Requisitos de desempenho e UX

- Responsividade
 - Interações com sliders e checkboxes devem atualizar a pré-visualização em até ~100 ms perceptível (meta) em imagens padrão.

- Operações mais pesadas (p. ex., geração do mapa) devem exibir feedback na barra de status e não bloquear a UI; se necessário, usar execução assíncrona com indicador de progresso.
- Consumo de memória
 - Manter uma única cópia base da imagem e buffers para as versões “processada” e “mapa”, evitando cópias redundantes.
- Determinismo
 - O pipeline deve produzir resultados reprodutíveis para os mesmos parâmetros e entrada.

Requisitos de estado e persistência de sessão

- Estado de sessão
 - Armazena valores de contraste, brilho, flags de CLAHE/ajuste regional, seleção de visores e zoom enquanto a sessão estiver ativa.
 - Ao trocar de imagem, limpar estados dependentes do conteúdo (mapa e métricas), mantendo preferências gerais de UI.
- Barra de status
 - Exibe mensagens resumidas e métricas contextuais (ex.: resultado da geração do mapa).
 - Mensagens devem ser atualizadas imediatamente após cada operação relevante.

Acessibilidade e consistência visual

- Tema escuro
 - Contraste mínimo de texto e controles conforme boas práticas (p. ex., WCAG AA).
 - Estados ativos (ON) destacados por cor (ex.: valores em verde), mantendo legibilidade.

CrITÉRIOS de aceitação (amostra)

- Ajustar o slider de Contraste atualiza “PROCESSADA” e, se exibido, “MAPA DE CONTRASTE” sem travamentos visíveis.
- Marcar “Ativar CLAHE” altera a renderização de “PROCESSADA” de forma perceptível e consistente.
- Clicar “Gerar Mapa Contraste” cria o mapa, mostra pseudocor e atualiza a barra de status com um percentual.
- Alterar o Zoom muda simultaneamente a escala dos visores visíveis, preservando alinhamento.
- “Salvar Resultado” exporta a imagem processada sem rótulos sobrepostos.
- “Reset” restaura parâmetros ao estado inicial da sessão e desativa/limpa o mapa até nova geração.